

Проведя оценку качества сервиса методом CSI было выявлено удовлетворенность по каждому параметру услуги по шкале от 1 до 5 баллов, а так же значение индекса выше 4 баллов считается хорошим показателем. Регулярный расчет индекса позволяет отслеживать динамику и своевременно выявлять проблемные зоны для улучшения качества складских услуг, такие как повышение скорости обработки заказов, обучение персонала и т.д.

Оценка эффективности логистических процессов на складе предприятия позволяет выявить ключевые аспекты оптимизации работы складского хозяйства. Результаты расчетов продолжительности логистического цикла, анализ издержек и логистических затрат, а также оценка уровня удовлетворенности клиентов через индекс CSI играют важную роль в принятии управленческих решений.

Список литературы

1. Данильченко М.А., Чернооголова К.И. Ключевые показатели эффективности логистики // Актуальные вопросы экономических наук. 2015. №47. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-pokazатели-effektivnosti-logistiki> (дата обращения: 10.04.2024).

2. Плехотникова Е.В., Сафонов А.С., Ушаков М.В. Особенности применения экспертных методов для прогнозирования надежности изделия // Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2015. Вып. 7-2. С. 83-89.

3. Чернобаева Г.Е. Возможности использования индекса CSI для оценки удовлетворенности предпринимателей официальной информацией о развитии конкуренции в регионе // РИПЭ. 2018. №12 (98). [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-indekса-csi-dlya-otsenki-udovletvoryonnosti-predprinimateley-ofitsialnoy-informatsiy-o-razvitiy> (дата обращения: 10.04.2024).

Кондратова Анастасия Игоревна, аспирант, an.kondratova@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

ASSESSING THE EFFICIENCY OF LOGISTICS PROCESSES AT THE COMPANY'S WAREHOUSE

A.I. Kondratova

The article deals with the selection of criteria evaluation of the efficiency of logistics processes in the warehouse of the enterprise in order to optimization of warehousing operations.

Key words: optimisation, criteria, costs, logistics cycle, productivity, quality.

Kondratova Anastasia Igorevna, postgraduate, an.kondratova@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University

УДК 658.511

DOI: 10.24412/2071-6168-2024-5-147-148

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-РАЗРАБОТЧИКА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

М.Н. Фетисов, С.А. Васин, В.Ю. Анцев, Н.В. Анцева

Проведено визуальное моделирование процесса производственного планирования акционерного общества АО «НЦВ Миль и Камов» «как есть» с целью выявления его «узких» мест и дальнейшего совершенствования в современной нотации – BPMN. Так же проведен краткий анализ процесса и предложено его дальнейшее усовершенствование на основе использования критерия ритмичности, что отражено в визуальной модели процесса «как надо».

Ключевые слова: производственное планирование, моделирование бизнес-процессов, анализ бизнес-процессов, нотация BPMN, ритмичность.

Авиастроение является одной из ведущих отраслей машиностроения России, обладающей громадным научно-техническим потенциалом. С момента своего появления авиастроение играет роль одного из драйверов развития мировой и отечественной экономики [1]. Однако в сфере авиастроения России существуют серьезные проблемы. Во-первых, парк отечественных самолетов и вертолетов морально и физически устарел, но его обновление объективно не может быть быстрым. Во-вторых, в ряде случаев для новых разработок необходимо преодолеть отставание от зарубежных аналогов по некоторым экономическим показателям, что также требует дополнительных ресурсов. В-третьих, авиастроительная отрасль испытывает колоссальное санкционное давление со стороны недружественных государств, отказавшихся от сотрудничества с российскими предприятиями и ранее взятых обязательств. В-четвертых, научно-технический и конструкторский потенциал российской авиапромышленности испытывает проблемы, все острее становится дефицит научных и инженерных кадров в области авиастроения.

Исходя из сложившихся технико-экономических условий российским авиастроительным предприятиям необходимы интенсивные разработки инновационных методов проектирования, организации планирования и производства пилотируемой и беспилотной авиационной техники.

К ведущим российским авиастроительным предприятиям относится АО «НЦВ Миль и Камов» (далее – НЦВ) – опытное конструкторское бюро, основным профилем деятельности которого является создание, модификация и проведение испытаний авиационной техники вертолетного типа. Предприятие входит в Холдинг «Вертолеты России» и является крупнейшим разработчиком вертолетной техники в России. Деятельность НЦВ заключается в выполнении заказов различных организаций, в том числе государственного сектора, в области проектирования пилотируемой и беспилотной авиационной техники (АТ). Каждый заказ представляет собой проект, который необходимо реализовать максимально эффективно, т. е. качественно (выполнить требования заказчика), в кратчайшие сроки и оптимально используя ресурсы (производственные мощности структурных подразделений).

Так как НЦВ может реализовывать несколько проектов одновременно, то необходимо проводить производственное планирование (ПП) (или планирование производственной деятельности).

На данный момент ПП осуществляется по приведенному ниже алгоритму.

Сначала дирекция программ/проектов (ДП) формирует примерный состав работ на ближайшие три года на основе поступивших заявок и текущих проектов и заносит его в информационную систему управления проектами (ИСУП). Проектам при этом присваиваются статусы «выполняется», «планируется» или «прогноз». Следует добавить, что проекты на стадии выполнения могут получить статус «остановлен», а по завершению проекта (успешного или неуспешного) – статус «завершен».

Далее всем проектам присваивается приоритет в соответствии с принятой в НЦВ методикой [2]. Высокий приоритет получает проект, реализация которого имеет первостепенную важность. Проект соответствует наиболее приоритетным стратегическим целям НЦВ и относится к разделам производственного плана – «Государственный оборонный заказ» и «Государственный заказ». Обычный приоритет получает проект, соответствующий стратегическим целям НЦВ, и реализация которого имеет обычную важность и срочность. Реализация такого проекта может быть приостановлена (по решению генерального директора) в случае, если существует необходимость в привлечении ресурсов и специалистов этого проекта для реализации другого, более приоритетного проекта. Низкий приоритет получает проект, соответствующий стратегическим целям НЦВ, и реализация которого организуется по мере возможности (высвобождения ресурсов) по остаточному принципу после выполнения производственных планов по проектам с приоритетами «высокий» и «обычный». Низкий приоритет может устанавливаться проектам в процессе диспетчеризации для обеспечения оптимальной загрузки структурных подразделений (110 %) и в результате решения ресурсных конфликтов, а также может устанавливаться проектам из любых других разделов плана решением генерального директора.

Приоритет проекта вносится в ИСУП сотрудниками дирекции планирования и контроля производственной деятельности (ДП/КПД) на стадии инициации проекта на основании решения генерального директора с учетом правил, описанных в [2] и с учетом важности исполнения договорных обязательств в отношении того или иного заказчика.

На рис. 1 приведена классификация проектов НЦВ в соответствии с их статусом и приоритетом.

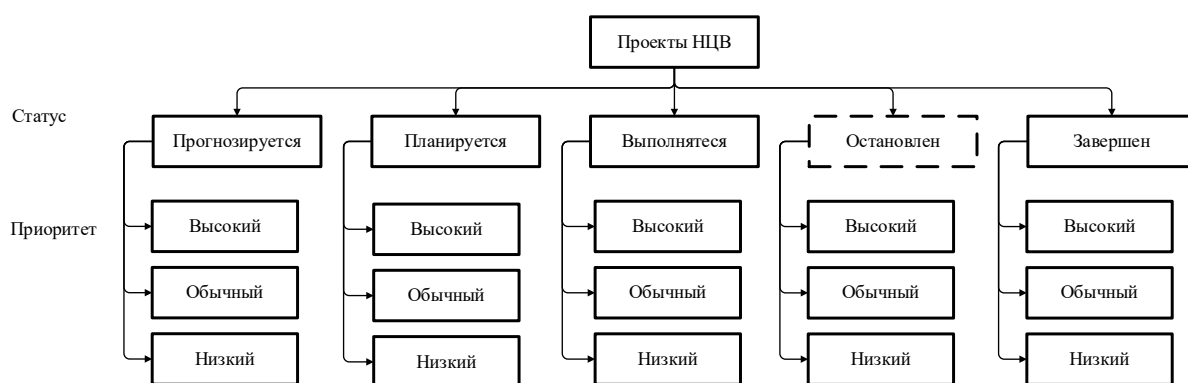


Рис. 1. Классификация проектов

Данная информация поступает в отдел программного планирования НИОКР службы производственного планирования и контроля (ОПП НИОКР), в котором происходит непосредственно производственное планирование с участием руководителей подразделений (РП) НЦВ. Этот процесс очень сложен в силу большого количества структурных подразделений (СП) и множества проектов, которые надо выполнить практически одновременно, что усложняет процесс планирования. Поэтому возникла задача анализа с целью его дальнейшей оптимизации. Это целесообразно сделать, рассматривая процесс производственного планирования как один из бизнес-процессов предприятия и используя современные подходы для его описания и анализа [3].

Описание бизнес-процесса выполняется в несколько шагов. Сначала определяют бизнес-направления, реализуемые компанией. В данном случае – создание, модификация и проведение испытаний вертолетов.

Далее в рамках бизнес-направлений выделяют бизнес-процессы (БП) и строят дерево БП. В общем случае укрупненно все бизнес-процессы предприятия делятся на три группы: основные БП, обеспечивающие БП и БП управления.

Рассматриваемый процесс планирования производственной деятельности является БП управления (планирование, организация, учет, контроль, регулирование) и относится к стратегическому управлению (рис. 2).

Затем описываются организационная структура и распределение ответственности.

После получения необходимой информации ОПП НИОКР приступает к формированию сводного производственного плана НЦВ (ППО), характеризующегося следующими временными горизонтами (периодами) [2]:

- *среднесрочный ППО* – разрабатывается на трехлетний период и носит скользящий характер, то есть подлежит ежегодной актуализации по мере добавления новых проектов (работ), внесения изменений в ППО с учетом достигнутых в ходе его реализации результатов. Объектами планирования являются производственные мощности, выполняемые, планируемые и прогнозируемые проекты со статусами «выполняется», «планируется» или «прогноз»;

- *квартальный или текущий ППО* – разрабатываются для каждого СП и включают проекты со статусом «выполняется», детализированные до конкретных работ, конкретизируют среднесрочный ППО и детализированы до работников (конкретных исполнителей).

На основании среднесрочного ППО руководство НЦВ оценивает планируемую загрузку СП и НЦВ в целом и принимает управленческое решение о необходимости поиска новых проектов, предварительных сроках их начала, устанавливает (уточняет) приоритеты выполнения проектов.

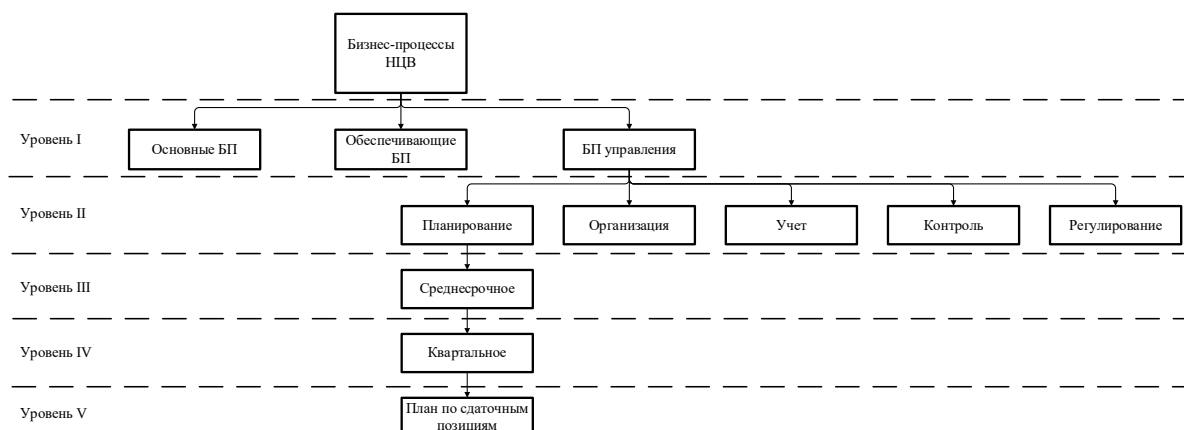


Рис. 2. Дерево бизнес-процессов организации

На основании квартального ППО РСР оценивают участие своих сотрудников в проектах на установленный период (квартал) и принимают управленческое решение о необходимости подготовки предложений по корректировке производственного плана СП и решения вопросов организации выполнения работ.

Разработка планов начинается с определения первоначальных требований к ним.

Для среднесрочного плана проекты в перспективе трехлетнего периода разделяют на следующие разделы:

- раздел 1 «Государственный оборонный заказ»;
- раздел 2 «Госзаказ»;
- раздел 3 «Прочие российские заказчики» (серийные вертолетные заводы, серийные агрегатные заводы и другие российские промышленные предприятия и организации);
- раздел 4 «Зарубежные заказчики»;
- раздел 5 «НТЗ (научно-технический задел)».

Среднесрочный ППО включает в себя: название ДП; раздел плана; шифр работы; название проекта (предмет договора, контракта); номер договора; заказчик; сроки начала и окончания работ; наименование структурных подразделений, принимающих участие в работах; трудоемкость работ по проектам с разбивкой по СП, месяцам текущего (ближайшего) года и прогнозным годам (второй и третий).

Квартальный ППО составляется для каждого СП, по своему содержанию отражает информацию за один планируемый квартал года и включает: наименование ДП; перечень проектов; периоды выполнения проекта (даты начала и окончания); номер заказа; базовые трудозатраты по проектам на квартал; план по сдаточным позициям с разбивкой по месяцам в шт.

Процесс производственного планирования в Обществе включает следующие этапы:

- формирование квартального и среднесрочного ППО;
- согласование и корректировка квартального и среднесрочного ППО;
- утверждение квартального и среднесрочного ППО.

В рамках этих планов происходит реализация конкретных проектов, для которых формируются соответствующие планы по сдаточным позициям для контроля сроков выполнения проекта.

На рис. 3-5 представлены результаты моделирования процесса производственного планирования в нотации Business Process Model and Notation (BPMN) «как есть» [3, 4].

На рис. 3 представлен порядок формирования среднесрочного (квартального) ППО, из которого следует, что если в результате анализа проекта ППО выявлены недопустимые отклонения плана по нормам загрузки и рискам выполнения, то он будет дорабатываться и корректироваться. Следует отметить, что эта ветка алгоритма для НЦВ является основной из-за большого количества подразделений, чьи планы-графики проекта (ПГП) нужно постоянно согласовывать.

На рис. 4 приведена декомпозиция подпроцесса «Сформировать проект ППО», на рис. 5 – декомпозиция подпроцесса «Сформировать ПГП».

Далее проведен анализ процесса для определения направлений его улучшений. Для этого использован один из базовых методов анализа БП – метод пяти вопросов. Классический вариант вопросов приведен в таблице [3].

Ответ на первый вопрос очевиден: производственное планирование необходимо для стратегического развития НЦВ.

С остальными вопросами не все так однозначно. И наиболее важными из них в данном случае являются вопросы группы «Люди» и «Технология».

Как следует из рис. 3-5 в составлении ППО задействовано много подразделений, а технология принятия решения не однозначна и не в полной мере отражена в соответствующей документации НЦВ. Как следствие ПГП конкретного подразделения приходит в конфликт с ПГП других подразделений и общий ППО постоянно корректируется, что приводит к закликиванию процессов среднесрочного и квартального планирования. Это негативно сказывается на оценке экономической эффективности НЦВ, т. к. тяжело понять, что реально было запланировано, и насколько план выполнен/не выполнен.

Для усовершенствования данного процесса предложено при согласовании ППП оценивать его по критерию ритмичности, используя цикл развития DMAIC (Define – Measurement – Analyze – Improve – Control, Определение – Измерение – Анализ – Улучшение – Контроль) [5, 6]. Если план отработан на ритмичность, то он не нуждается постоянных корректировок, т. к. практически сразу достигается согласованность ППП всех подразделений (на всех уровнях). На рис. 6 приведена визуальная модель процесса производственного планирования «как надо».

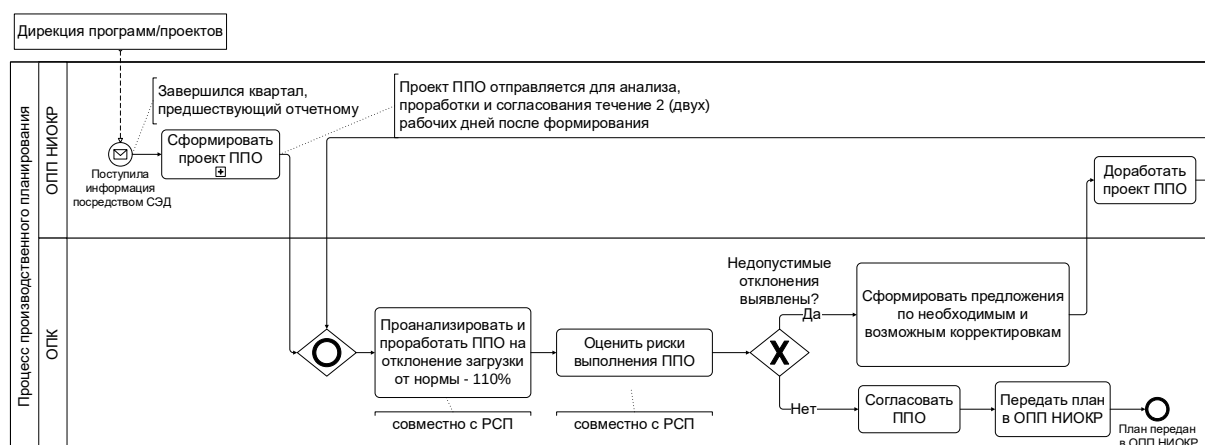


Рис. 3. Процесс формирования плана (среднесрочного либо квартального) «как есть»

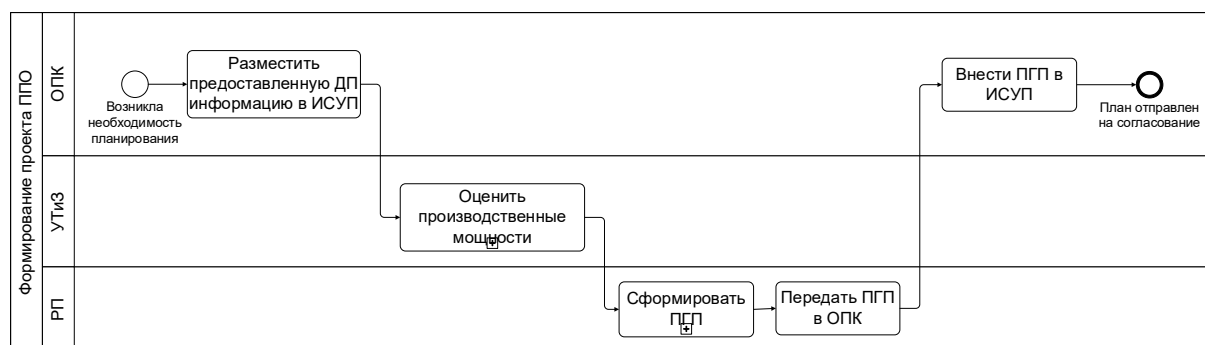


Рис. 4. Формирование проекта производственного плана НЦВ

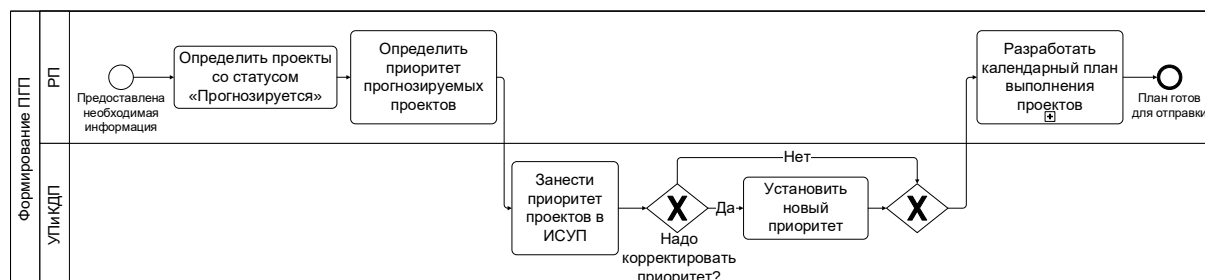


Рис. 5. Формирование плана-графика проекта

Пять групп вопросов о процессе

Группа	Главный вопрос	Вопросы
Цель	В чем состоит задача?	Зачем выполняется этот процесс? Для достижения каких стратегических и операционных целей выполняется этот процесс?
Люди	Кто выполняет?	Кто выполняет этот процесс? Почему именно он его выполняет? Кто еще мог бы выполнить этот процесс? Кто мог бы выполнить этот процесс лучше?
Место	Где выполняется?	Где этот процесс выполняется? Почему он выполняется именно здесь? Где еще можно выполнять этот процесс? Где этот процесс можно выполнить лучше?
Время	Когда выполняется?	Когда выполняется этот процесс? Почему этот процесс выполняется именно в это время? Какие есть альтернативы? Какая альтернатива лучше?
Технология	Как выполняется?	Как этот процесс выполняется? Почему это процесс выполняется именно так? Какими еще способами этот процесс можно выполнить? Какой способ выполнения этого процесса лучше?

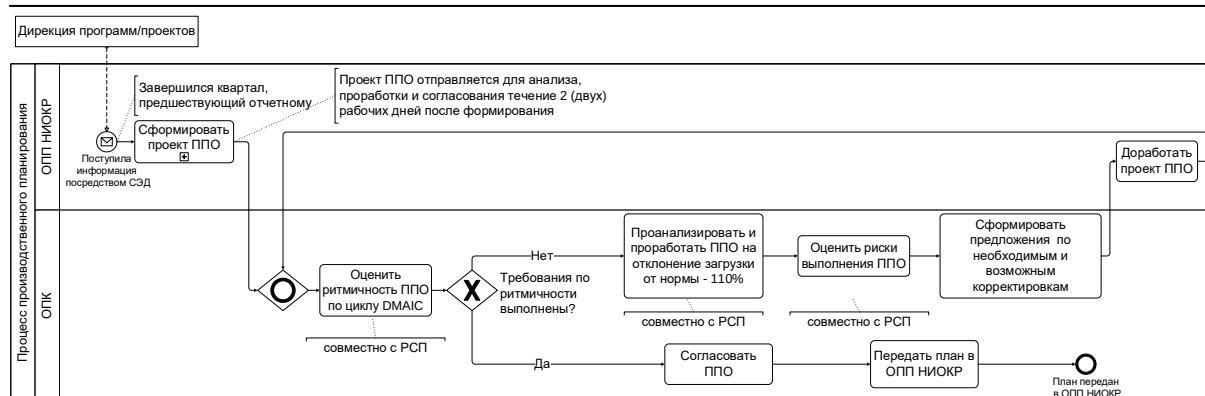


Рис. 6. Процесс формирования плана (среднесрочного либо квартального) «как надо»

Как следует из рис. 6, если план соответствует требованиям критерия ритмичности, то он сразу отправляется на согласование и передается дальше на выполнение. Если требования ритмичности не соблюдены, то ОПП НИОКР анализирует план и прорабатывает его на отклонения загрузки от нормы в 110 % и оценивает риски невыполнения плана. Далее формируются предложения для РП по необходимым и возможным корректировкам и план отдается на доработку. Однако, при такой реализации процесса планирования, данная ветка алгоритма выполняется лишь один раз, что существенно сокращает время разработки ППО всего НЦВ.

Использование ритмичности как основного критерия при формировании и оценке планов производства позволит повысить надежность и качество разрабатываемой АТ на всех этапах ее жизненного цикла и приведет к наибольшему удовлетворению основных потребностей заказчиков АТ и увеличению прибыли, получаемой НЦВ.

Список литературы

1. Мантуров Д.В., Калачанов В.Д. Организация производства наукоёмкой продукции в авиационной промышленности России в современных экономических условиях // Вестник МАИ. 2012. Т. 19. № 4. С. 186-192.
2. Фетисов М.Н., Васин С.А., Трушин Н.Н. Ранжирование проектов в портфеле заказов авиастроительного предприятия на основе квалиметрической оценки // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2024. Вып. 2. С. 623-628.
3. Ковалев С., Ковалев В. Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры. М.: 1С-Паблишинг, 2021. 360 с.
4. Анцев В.Ю., Анцева Н.В. Анцев А.В. Повышение качества управления маркетингом на основе концепции моделирования бизнес-процессов // От качества инструментов к инструментам качества: 19 – 20 сентября 2023 г. Тула: Изд-во ТулГУ, 2023. С. 249-253.
5. Иноземцев А.Н., Анцев А.В. Информационная поддержка управления качеством этапов жизненного цикла технологического проекта // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2008. Вып. 4. С. 40-47.
6. Стрижанов И.А. Стратегия развития техники и технологии производства сложных наукоёмких изделий // ЭКОНОМИНФО. 2013. № 20. С. 43-46.

Фетисов Михаил Николаевич, заместитель генерального директора, mkhl.ftsv@gmail.com, Россия, Томлино, НЦВ Миль и Камов,

Васин Сергей Александрович, д-р техн. наук, профессор, vasin_sa53@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,

Анцев Виталий Юрьевич, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, anzev@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,

Анцева Наталья Витальевна, канд. техн. наук, доцент, n.anzeva@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет

MODELING OF THE PROCESS OF PLANNING OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE-DEVELOPER OF AVIATION EQUIPMENT

M.N. Fetisov, S.A. Vasin, V.Yu. Antsev, N.V. Antseva

A visual modeling of the production planning process of the Central Federal District joint-stock company "as is" was carried out in order to identify its "bottlenecks" and further improve it in modern notation - BPMN. A brief analysis of the process was also carried out and its further improvement was proposed based on the use of the rhythmicity criterion, which is reflected in the visual model of the "to be" process.

Key words: production planning, business process modeling, business process analysis, BPMN notation, rhythm.

Fetisov Mikhail Nikolaevich, deputy general director, mkhl.ftsv@gmail.com, Russia, Tomilino, NCV Mil and Kamov,

Vasin Sergey Alexandrovich, doctor of technical sciences, professor, vasin_sa53@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University,

Antsev Vitaliy Jur'evich, doctor of technical science, professor, manager of department, anzev@tsu.tula.ru, Russia, Tula, Tula State University,

Antseva Natal'ya Vital'evna, candidate of technical sciences, docent, n.anzeva@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University